

Методологии структурного анализа и проектирования систем

**Тема лекции. Принципы
структурного анализа**

Анализ требований к системе

- Это наиболее важный этап концептуального проектирования, т.к. он оказывает большое влияние на последующие этапы.
- На этом этапе разработчик сталкивается с рядом проблем, которые могут быть решены за счет применения современных структурных методов.

Проблемы проектирования

- разработчику сложно получить исчерпывающую информацию для оценки требований к системе с точки зрения заказчика;

Проблемы проектирования

- разработчику сложно получить исчерпывающую информацию для оценки требований к системе с точки зрения заказчика;
- заказчик не имеет достаточной информации о проблемах создания системы и не может судить о реализуемости предъявляемых требований;

Проблемы проектирования

- разработчик сталкивается с большим количеством подробных (неструктурированных) сведений о предметной области;
- спецификация системы может быть непонятна для заказчика из-за объема и технических требований или может быть недостаточна для программистов в случае ее упрощения.

Структурный анализ

- Это метод исследования системы: общее представление $\Rightarrow$ детализация $\Rightarrow$ иерархическая структура с большим числом уровней.

Структурный анализ

- Это метод исследования системы: общее представление $\Rightarrow$ детализация $\Rightarrow$ иерархическая структура с большим числом уровней.
- Обычно число элементов на каждом из уровней ограничивается значениями от 3 до 6-7.

Базовые принципы

- принцип «разделяй и властвуй»: сложная проблема разбивается на множество небольших независимых задач, легких для понимания и решения;

Базовые принципы

- принцип «разделяй и властвуй»: сложная проблема разбивается на множество небольших независимых задач, легких для понимания и решения;
- принцип иерархического упорядочивания: эти несложные для понимания задачи представляются в виде древовидной иерархической структуры.

Основные принципы структурного подхода



Важные 10 принципов

- 1) принцип абстрагирования – выделение существенных и игнорирование несущественных аспектов для представления системы в простом общем виде;

Важные 10 принципов

- 1) принцип абстрагирования – выделение существенных и игнорирование несущественных аспектов для представления системы в простом общем виде;
- 2) принцип формализации – необходимость строгого методического подхода к решению проблемы;
- 3) принцип упрятывания – скрывание несущественной на конкретном этапе информации: каждая часть «знает» только необходимую ей информацию;
- 4) принцип концептуальной общности – следование единой концепции на всех этапах жизненного цикла (структурный анализ – структурное проектирование – структурное программирование – структурное тестирование);

Важные 10 принципов

- 1) принцип абстрагирования – выделение существенных и игнорирование несущественных аспектов для представления системы в простом общем виде;
- 2) принцип формализации – необходимость строгого методического подхода к решению проблемы;
- 3) принцип упрятывания – скрывание несущественной на конкретном этапе информации: каждая часть «знает» только необходимую ей информацию;
- 4) принцип концептуальной общности – следование единой концепции на всех этапах жизненного цикла (структурный анализ – структурное проектирование – структурное программирование – структурное тестирование);
- 5) принцип полноты – выявление лишних элементов;

Важные 10 принципов

- 6) принцип непротиворечивости – требование обоснованности и согласованности элементов;
- 7) принцип логической независимости – концентрация внимания на логическом проектировании для обеспечения независимости от физического проектирования;
- 8) принцип независимости данных – модели данных должны быть спроектированы независимо от процессов их логической обработки, а также от их физической структуры и распределения;
- 9) принцип структурирования данных – данные должны быть структурированы и иерархически организованы;

Важные 10 принципов

- 6) принцип непротиворечивости – требование обоснованности и согласованности элементов;
- 7) принцип логической независимости – концентрация внимания на логическом проектировании для обеспечения независимости от физического проектирования;
- 8) принцип независимости данных – модели данных должны быть спроектированы независимо от процессов их логической обработки, а также от их физической структуры и распределения;
- 9) принцип структурирования данных – данные должны быть структурированы и иерархически организованы;
- 10) принцип доступа конечного пользователя – пользователь должен иметь средства доступа к системе, которые он может использовать непосредственно (без программирования).

Модели двух видов

модель «как есть» (AS-IS) - «снимок» текущей ситуации (существующей организации работы);

Модели двух видов

модель «как есть» (AS-IS) - «снимок» текущей ситуации (существующей организации работы);

- дает представление о работе системы в целом, а также возможность выявить узкие места и сформулировать предложения по улучшению ситуации;

модель «как должно быть» (TO-BE) – модель новой организации процессов;

Каждая из моделей включает:

- полную структурную функциональную модель (например, в виде иерархии диаграмм потоков данных с подробными спецификациями на структурированном естественном языке или в виде иерархии SADT-диаграмм),

Каждая из моделей включает:

- полную структурную функциональную модель (например, в виде иерархии диаграмм потоков данных с подробными спецификациями на структурированном естественном языке или в виде иерархии SADT-диаграмм),
- информационную модель (как правило, с использованием нотации «сущность-связь»),

Каждая из моделей включает:

- полную структурную функциональную модель (например, в виде иерархии диаграмм потоков данных с подробными спецификациями на структурированном естественном языке или в виде иерархии SADT-диаграмм),
- информационную модель (как правило, с использованием нотации «сущность-связь»),
- в случае необходимости, событийную (описывающую поведение) модель (с использованием диаграмм переходов состояний).

Для структурного анализа и проектирования используются три группы средств для иллюстрации:

- функций, которые система должна выполнять;
- отношений между данными;
- поведения системы, зависящего от времени.

Наиболее распространенные средства структурного анализа

- SADT (*Structured Analysis and Design Technique*) – структурные модели и соответствующие им функциональные диаграммы;
- DFD (*Data Flow Diagrams*) - диаграммы потоков данных;
- ERD (*Entity-Relationship Diagrams*) - диаграммы «сущность-связь»;
- STD (*State Transition Diagrams*) - диаграммы переходов состояний.



Пояснение

DFD и **SADT** - средства функционального моделирования.

ERD – средство информационного моделирования,

STD – средство моделирования поведения системы.



Все они содержат **графические** и **текстовые** средства моделирования

Графические – для удобства демонстрации основных компонентов модели.

Текстовые – для точного определения ее компонентов и связей.

Метод SADT

- Является одним из самых известных и широко используемых методов.
- Содержит графические обозначения и подход к описанию систем, который ввел Дуглас Т. Росс в конце 70-х годов прошлого века.
- Позволяет дать описание проектируемой системы с помощью:
 - *графического языка,*
 - *набора процедур анализа и моделирования.*

Метод SADT

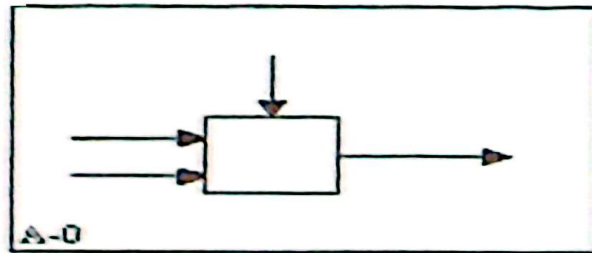
- Является одним из самых известных и широко используемых методов.
- Содержит графические обозначения и подход к описанию систем, который ввел Дуглас Т. Росс в конце 70-х годов прошлого века.
- Позволяет дать описание проектируемой системы с помощью:
 - *графического языка,*
 - *набора процедур анализа и моделирования.*
- Является основой методологии **IDEFO**, применяемой для получения функциональных моделей.

SADT-модель

- Модель - это иерархическая совокупность диаграмм с лаконичным описанием функций.
- Разработка начинается с формулировки вопросов, на которые модель должна дать ответы (цели моделирования).
- Достоинство: наличие графического языка диаграмм, удобного для восприятия человеком.

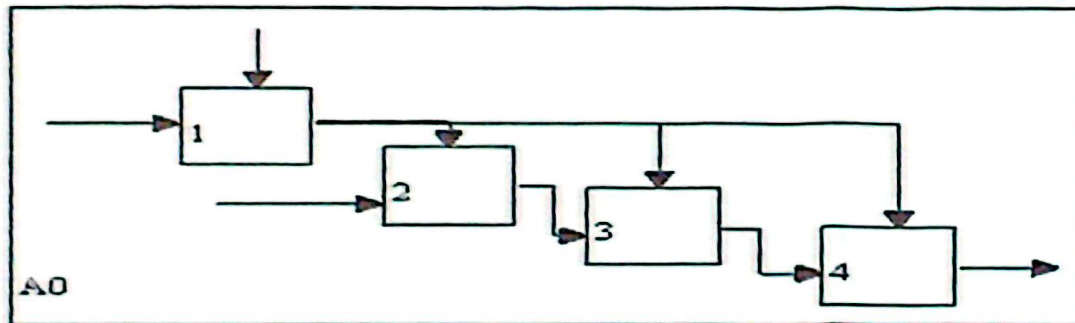
SADT-модель

- Модель - это иерархическая совокупность диаграмм с лаконичным описанием функций.
- Разработка начинается с формулировки вопросов, на которые модель должна дать ответы (цели моделирования).
- Достоинство: наличие графического языка диаграмм, удобного для восприятия человеком.
- Недостаток: слабая формализованность для автоматического выполнения проектных процедур на их основе.

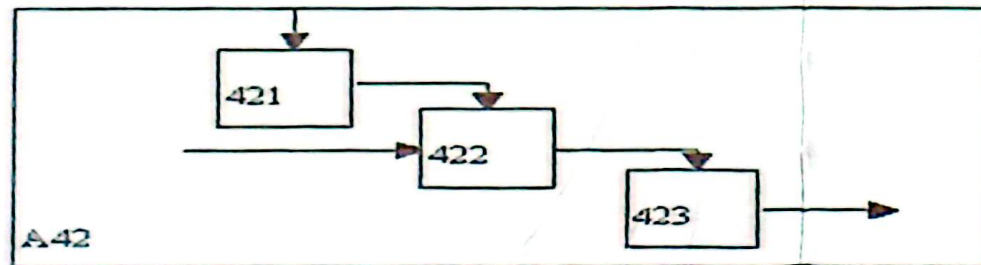
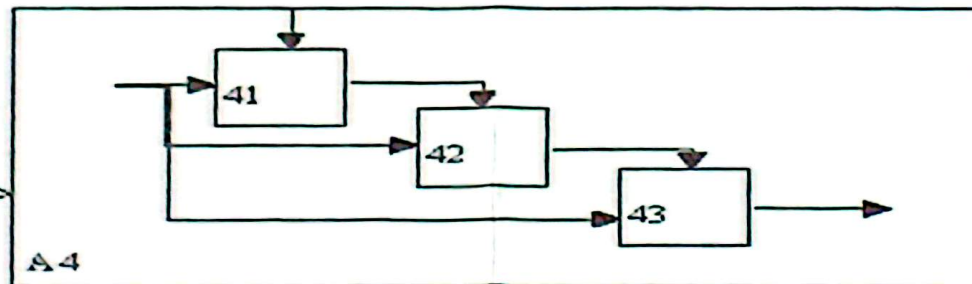


Более общее представление

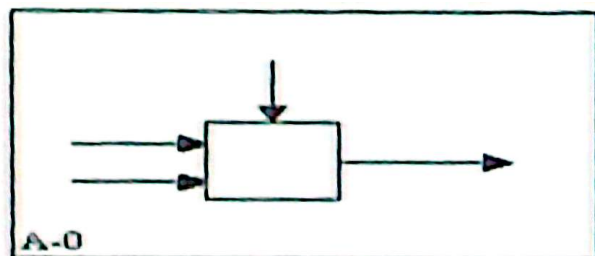
Более детальное представление



Эта диаграмма является "родителем" этой диаграммы

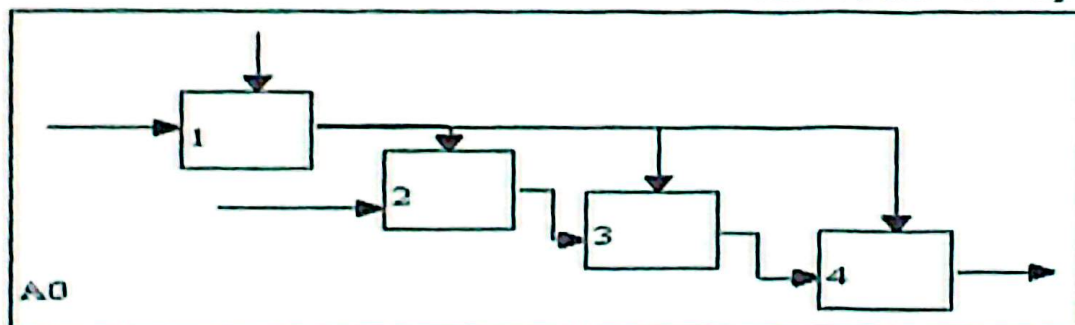


Структура SADT-модели

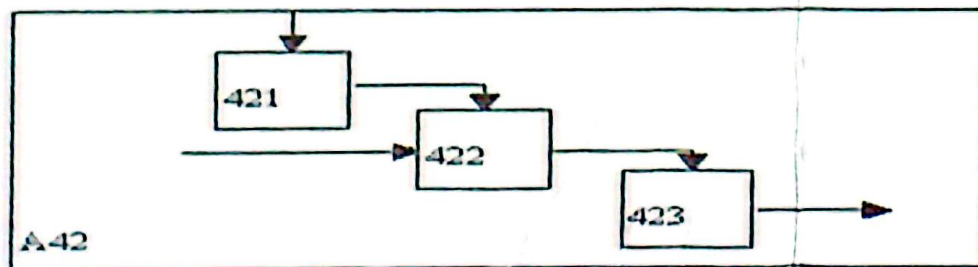
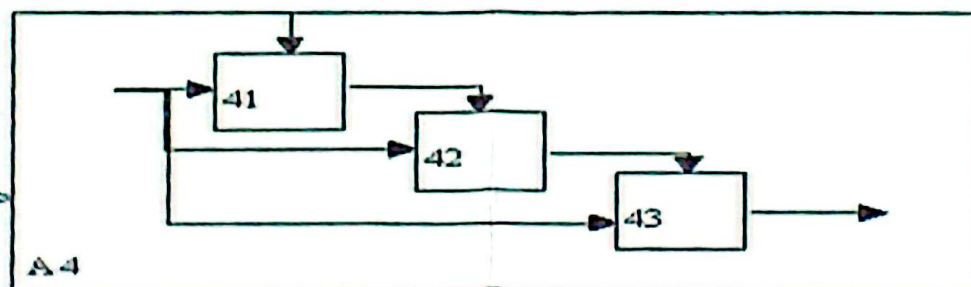


Более общее представление

Более детальное представление



Эта диаграмма является "родителем" этой диаграммы



Структура SADT-модели